

Teoria das Comunicações - Solucionário de Exercícios 1

I. QUESTÃO 1

Em um experimento de processamento de sinais, um sinal analógico que atinge a frequência máxima de $f_m = 4 \text{ kHz}$ precisa ser convertido em digital. De acordo com o Teorema da Amostragem (Critério de Nyquist), qual é a frequência de amostragem mínima (f_s) necessária para que o sinal original possa ser perfeitamente reconstruído?

Resposta: Pelo Teorema da Amostragem de Nyquist:

$$f_s \geq 2f_m, \quad (1)$$

Como $f_m = 4 \text{ kHz}$, $f_s \geq 8 \text{ kHz}$. Se for menor ocorre aliasing, o sinal é reposicionado em outra frequência que não a sua original.

Visualização: Observe o efeito de variar a frequência de amostragem em *TC-Ex-1.grc*.

II. QUESTÃO 2

Considere o sinal analógico $x(t) = 5\cos(2000\pi t) + 2\cos(6000\pi t)$.

A.)

Identifique as frequências componentes deste sinal em Hz.

Resposta: Pela equação do cosseno:

$$y(t) = A\cos(\omega t + \phi) + D \quad (2)$$

- A : Amplitude (Volts);
- ω : Frequência angular (rad/s), onde $\omega = 2\pi f$ e, f é a frequência linear (Hz);
- t : Tempo (Hz);
- ϕ : Fase inicial (rad);
- D : Nível DC (Volts).

Na primeira componente: $2\pi f = 2000\pi$, então $f = 1 \text{ kHz}$.

Na segunda componente: $2\pi f = 6000\pi$, então $f = 3 \text{ kHz}$.

B.)

Determine a frequência de Nyquist para este sinal.

Resposta: Como a frequência máxima do sinal é 3 kHz e, $f_{Nyquist} = 2f_{max}$ (como visto na Equação 1), a frequência de Nyquist é 6 kHz .

C.)

Se o sinal for amostrado a $F_s = 4 \text{ kHz}$, o sinal original poderá ser recuperado perfeitamente? Justifique com base no teorema da amostragem.

Resposta:

Não. O sinal não poderá ser recuperado perfeitamente, pois ocorre aliasing, já que a taxa de amostragem é menor que a frequência de Nyquist.

Visualização:

Observe a amostragem do sinal a 4 kHz em *TC-Ex-1.grc*.

III. QUESTÃO 3

Um sinal $x(t) = \cos(2\pi f_x t)$ é mixado com uma portadora $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$, onde $f_x = 1 \text{ MHz}$ e $f_c = 10 \text{ MHz}$. Assume um mixador ideal. Qual frequência aparecerá na saída de $x(t)c(t)$?

Resposta: A Transformada de Fourier do cosseno é formada por duas componentes espectrais (dois impulsos), um em $-f$ outro em f :

$$\mathcal{F}(\cos(2\pi f_0)) = \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)].$$

As componentes espectrais de uma são centralizadas nas componentes espectrais da outra. Assim -1 MHz e $+1 \text{ MHz}$ são centralizados em -10 MHz e 10 MHz , surgindo componentes espectrais em -11 MHz , -9 MHz , 9 MHz e 11 MHz .

Visualização:

Observe as componentes espectrais da mixagem em *TC-Ex-1.grc*.

IV. QUESTÃO 4

Um sinal de áudio $m(t)$ possui um espectro de frequências limitado estritamente entre 300 Hz e $3,4 \text{ kHz}$. Qual é a largura de banda total (B) que será utilizada?

Resposta: A largura de banda (BW) é o intervalo entre a frequência máxima e mínima:

$$BW = f_{max} - f_{min}. \quad (3)$$

Então a largura de banda é $BW = 3400 - 300, 3.1 \text{ kHz}$.

V. QUESTÃO 5

Dois sinais discretos, $x[n]$ e $y[n]$, são definidos como $x[n] = [2, -1, 0, 1]$ e $y[n] = [0, 1, 2, -1]$ para $n = 0, 1, 2, 3$. Calcule a correlação cruzada $R_{xy}[l]$ para o atraso $l = 1$, assumindo que fora desse intervalo os sinais são nulos.

Resposta: Como a correlação é dada por:

$$R_{xy}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y[n]. \quad (4)$$

Então para $l = 1$ temos que:

$$R_{xy}[1] = x[1]y[0] + x[2]y[1] + x[3]y[2]$$

$$R_{xy}[1] = (-1) \cdot 0 + (0) \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 2$$

Visualização:

Observe o plot da correlação cruzada em *TC-Ex-1.ipynb*, experimente variar o l .

VI. QUESTÃO 6

O cálculo de correlação cruzada é utilizado para sincronizar sinais. Considere que um radar transmite um pulso discreto finito $x[n] = [1, 2, 1]$ nos instantes $n = 0, 1, 2$. O receptor capta um sinal com ruído contendo um eco desse pulso, modelado por $y[n] = [0, 0, 0, 1, 2, 1, 0]$ para $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Utilizando a definição discreta pela equação 4, calcule o valor do atraso l que gera a correlação máxima para sincronizar a recepção e o valor desse pico de correlação.

Resposta: Como a correlação de é dada pela equação 4, observe que $[1, 2, 1]$ se repete em $n = 3$, assim a correlação máxima será $l = -3$, deslocando o x 3 para a frente.

$$\begin{aligned} R_{xy}[-3] &= x[-3]y[0] + x[-2]y[1] + x[-1]y[2] + \\ &\quad x[0]y[3] + x[1]y[4] + x[2]y[5] + x[3]y[6] \\ R_{xy}[-3] &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 6 \end{aligned}$$

Visualização:

Observe o plot da correlação cruzada em *TC-Ex-1.ipynb*, experimente variar o l .

VII. QUESTÃO 7

Um sinal contínuo $m(t) = 4\sin(2\pi 3000t) + 2\cos(2\pi 9000t)$ passa por um filtro passa-baixa ideal com frequência de corte $f_c = 6000$ Hz. O sinal resultante, $y(t)$, entra em um conversor analógico-digital (ADC). Segundo o teorema da amostragem, qual deve ser a frequência mínima de amostragem (f_s) configurada no ADC para digitalizar o sinal $y(t)$ perfeitamente?

Resposta: O filtro passa-baixa possui frequência de corte $f_c = 6$ kHz, então a componente de 9 kHz é removida. A maior frequência restante é de 3 kHz, pelo teorema da amostragem (1) temos que $f_s \geq 6$ kHz.

VIII. QUESTÃO 8

O esquema de demodulação coerente (síncrona) consiste em multiplicar o sinal recebido por uma portadora local $\cos(\omega_c t)$ e passar o resultado por um filtro passa-baixas. Demonstre matematicamente que este esquema pode recuperar a mensagem $m(t)$ a partir de um sinal AM convencional $s(t) = [A + m(t)]\cos(\omega_c t)$, independentemente do valor da constante A .

Resposta:

O sinal AM convencional é:

$$s(t) = [A + m(t)]\cos(\omega_c t) \quad (5)$$

Sabendo que:

$$\mathcal{F}(\cos(2\pi f_c t)) = \frac{1}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)], \quad (6)$$

então o espectro do sinal AM é:

$$\begin{aligned} S(f) &= \frac{A}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] + \\ &\quad \frac{1}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)] \end{aligned}$$

Observe que o espectro da mensagem $M(f)$ é deslocado para o centro dos impulsos em $\pm f_c$, formando as bandas laterais do AM.

Na demodulação coerente o sinal é multiplicado novamente por:

$$\cos(\omega_c t)$$

Como multiplicação no tempo implica convolução na frequência:

$$r(t) = s(t)\cos(\omega_c t)$$

$$R(f) = S(f) * \frac{1}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

$$R(f) = \frac{1}{2}S(f - f_c) + \frac{1}{2}S(f + f_c)$$

Isso desloca novamente todo o espectro em $\pm f_c$. Assim:

- As bandas laterais centradas em $\pm f_c$ são deslocadas para a origem;
- Surgem novas cópias centradas em $\pm 2f_c$;
- Os impulsos da portadora também geram impulsos em 0 e $\pm 2f_c$.

Portanto:

$$\begin{aligned} R(f) &= \frac{A}{2}\delta(f) + \frac{1}{2}M(f) + \\ &\quad \frac{A}{4}[\delta(f - 2f_c) + \delta(f + 2f_c)] + \\ &\quad \frac{1}{4}[M(f - 2f_c) + M(f + 2f_c)] \end{aligned}$$

Ao passar por um filtro passa-baixa, todas as componentes em torno de $\pm 2f_c$ são removidas, permanecendo apenas:

$$Y(f) = \frac{A}{2}\delta(f) + \frac{1}{2}M(f)$$

Voltando para o domínio do tempo:

$$y(t) = \frac{A}{2} + \frac{1}{2}m(t)$$

O termo $\frac{A}{2}$ é apenas uma componente DC e pode ser removido facilmente. Portanto, a demodulação coerente recupera a mensagem independentemente do valor de A .

IX. QUESTÃO 9

Dois sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$, ambos limitados em banda a 5 kHz, devem ser transmitidos simultaneamente em um canal, com o esquema de multiplexação ilustrado na Fig. 1. No ponto b, o sinal é o sinal multiplexado, que modula uma portadora de frequência 20 kHz. No ponto c, o sinal modulado é transmitido no canal.

A.)

Esboce os espectros dos sinais nos pontos a, b e c.

Resposta:

Como $m_1(t)$ e $m_2(t)$ possuem largura de banda de 5 kHz e, no ponto a, o sinal $m_2(t)$ é multiplicado por $2\cos(20000\pi t)$ ($f_c = 10$ kHz), Pela propriedade da modulação:

$$m(t)\cos(2\pi f_c t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)],$$

o espectro de $m_2(t)$ é deslocado para ± 10 kHz. Assim, o espectro ocupa $5\text{kHz} \leq |f| \leq 15\text{kHz}$.

No ponto b ocorre a soma dos sinais, onde m_1 está em banda base, portanto o espectro multiplexado ocupa $|f| \leq 15\text{kHz}$

No ponto c, o sinal multiplexado modula $2\cos(40000\pi t)$, $f_c = 20\text{kHz}$. O espectro de $b(t)$ é deslocado para o centro dos impulsos em ± 20 kHz. Como o sinal multiplexado ocupava até 15 kHz, após o deslocamento o espectro ocupa $5\text{kHz} \leq |f| \leq 35\text{kHz}$

B.)

Qual deve ser a largura de banda do canal?

Resposta:

A banda positiva transmitida ocupa $5\text{kHz} \leq f \leq 35\text{kHz}$.
Pela Equação 3:

$$BW = 35\text{kHz} - 5\text{kHz} = 30\text{kHz}$$

C.)

Projete um receptor para recuperação dos sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ a partir do sinal modulado no ponto c.

Resposta:

Primeiramente o sinal recebido c deve ser demodulado coerentemente utilizando $2\cos(40000\pi t)$. Após a multiplicação, aplica-se um filtro passa-baixa de 15 kHz para recuperar b.

A partir de b para recuperar $m_1(t)$:

- Aplicar um filtro passa-baixa de 5 kHz.

A partir de b para recuperar $m_2(t)$:

- Aplicar um filtro passa-faixa centrado em 10 kHz;
- Multiplicar novamente por:

$$2\cos(20000\pi t)$$

- Aplicar um filtro passa-baixa de 5 kHz.

Assim $m_1(t)$ e $m_2(t)$ são recuperados corretamente.